

[별표 2] 공항의료업무

공항의료업무

일반사항

1. 공항에서는 공항의료업무를 제공할 수 있어야 한다. 공항의료업무의 준비는 인력자원과 물건들이 일상적으로 사용되는 대도시 근처의 공항이나 대형공항에서는 큰 어려움이 없을 것이며, 지역 내에서 비상의료 지원 시스템과의 상호조정이 이루어져야 한다. 공항에서 지정된 의료 책임자는 의료장비의 준비와 검사에 책임을 지고 있다.
2. 주거지역 가까이에 위치하지 않은 소규모 공항에서는 공항의료업무의 준비에 어려움이 있을 수 있다. 그러나 이들 공항은 공항을 이용하는 가장 큰 항공기를 염두에 두고 항공기사고 시 적절한 의료장비를 제공할 수 있는 비상의료업무를 운용하여야 한다.
3. 공항지역의 의료품 제고관리는 공항 비상계획업무의 중요한 일부분이 되어야 하며 다음의 사항을 고려하여야 한다.
 - 1) 공항 내·외부의 지원인력, 즉 의사, 구급치료 자격이 있는 팀, 들것을 쓰는 사람, 간호사
 - 2) 공항 내·외부의 의료 장비 및 시설, 즉 병원, 구급차
4. 공항에서 멀리 떨어진 지역으로부터 위의 의료품을 지원받아야 하는 경우 헬기를 사용하여 신속히 의료장비 및 시설을 수송할 수 있도록 공항 비상계획에 포함하여야 한다.

공항의료업무

5. 공항의료업무는 의료요원과 공항 규모에 알맞은 의료시설이 공항에 설

치되어야 하고 상호지원 비상협정이 체결되어야 한다는 개념을 바탕으로 하고 있다. 가능한 항공기사고뿐만 아니라 공항에 일상적으로 발생(근무 중 사고, 심장마비 등)하는 의료비상사태를 처리하도록 충분한 의료 시설이 유지되어야 한다.

6. 공항직원의 비상의료 훈련 : 구조의무가 있는 모든 직원과 민원접촉하는 공항직원은 구급 및 인공호흡(CPR)훈련을 받아야 한다.
7. 구조 및 소방대원은 중상을 당한 사람을 안정시킬 수 있는 능력이 있어야 한다. 공항소방대 또는 공항 내 다른 직원의 근무조는 최소 2명의 직원이 공항의료센터가 결정한 비상의료 처리수준까지 훈련을 받아야 한다. 추가로 가능한 많은 구조 및 소방대원이 의료응급처치를 할 수 있는 수준까지 훈련을 받는 것이 권고된다. 그들은 충분한 공항의료업무가 현장에서 가능하도록 의료시설로 부상자를 수송할 수단이 제공될 때까지 환자들의 안정을 취할 수 있도록 충분한 의료장비를 가지고 있어야 한다.
8. 가능한 많은 공항 구조 및 소방대원들은 의료 기관에서 교육시키는 인공호흡(CPR)훈련을 받아야 한다. 정기적인 인공호흡(CPR)의 훈련과 연습은 비상의료업무 수준을 유지하는 데 필수적이다.
9. 공항에서의 일상적인 의료문제는 공항상주 비상요원의 의료응급처치의 수준을 향상시키고 확보하게 해줄 수 있다. 비상의료기술의 수준은 끊임없는 연습을 통해서만 유지될 수 있다. 만일 매일 향상된 응급처방 훈련을 교육하지 않는다면 수준은 감소하거나 사라질 것이다.
10. 공항은 구조 및 소방대원을 제외하고 비상사태로 인해 발생하는 부상자들을 도와주기 위해 공항직원들을 지원할 수 있는 자원자를 모집할 수 있다. 자원자들은 인가된 기관으로부터 구급 및 구조대응에 대한 교육을 받아야 한다. 비상사태 시에 자원자들은 의료책임자가 올 때까지

지 소방대장과 같은 현장지휘자의 감독 하에 있어야 한다. 각각의 기관은 급료와 책임에 관한 사항을 제출하여야 한다.

<표A2-1> 공항에서의 항공기사고 시 부상자의 최대숫자 예측

항공기탑승객	부상자수	부상자의 20% 즉시치료 Ⅰ 등급	부상자의 30% 지연치료 Ⅱ 등급	부상자의 50% 경미한 치료 Ⅲ 등급
500	375	75	113	187
450	338	68	101	169
400	300	60	90	150
350	263	53	79	131
300	225	45	68	112
250	188	38	56	94
200	150	30	45	75
150	113	23	34	56
100	75	15	23	37
50	38	8	11	19

이 수치는 공항이나 그 주변에서 발생하는 항공기사고시 생존 부상자의 최대수는 항공기 탑승객의 약 75%정도 된다는 가정하에 기초를 두고 있다.

11. 비상 의료보급품 및 장비. 공항운영자는 공항을 사용하는 가장 큰 항공기의 여객 및 승무원의 인원을 처리할 수 있는 충분한 의료품을 공항 및 그 주변에서 사용 가능토록 준비하여야 한다. 그러나 전례를 보면 항공기사고는 한 대 이상의 사고로 발생할 수 있다는 것을 알 수 있다. 결과적으로 이런 가능성들을 고려하여 의료품을 준비하여야 한다. 그런 의료품의 종류와 양은 이 별표의 <표A2-1>에 주어진 통계정보를 사용하여 공항의료센터 또는 협정병원이 결정하여야 한다.
12. 항공기사고로부터 수집한 통계자료에 따르면 항공기 탑승객의 약75%정도가 생존부상자로 예측된다. 이들 치료를 위한 필요사항이 다음과 같이 배분될 것임을 예측할 수 있다.
 - 20% - 즉시치료(붉은색 - Ⅰ 등급)
 - 30% - 지연치료(노란색 - Ⅱ 등급)
 - 50% - 경미한치료(녹색 - Ⅲ 등급)
 공항에 발생하는 항공기사고로 발생한 부상자의 추정 최대숫자는 이 별표의 <표A2-1>에 나와 있다.
13. 공항에서는 사고현장으로 수송될 수 있도록 차량(트레일러)에 저장되

어 있는 들것, 담요, 백보드와 고정된 매트리스 등을 운반하여야 한다. 담요는 부상자가 쇼크나 안 좋은 기상 상태에 노출되는 것을 경감시키기 위하여 필요하다. 항공기사고에서 외상 환자들은 골절상을 입을 수 있으므로, 부상자를 항공기에서 이동시킬 때 발생할 수 있는 추가적인 뼈 손상의 가능성을 감소시키기 위하여 백보드와 목보호대를 사용하여야 한다. 백보드는 접근로와 정기 또는 부정기 항공기의 복도에 맞게 설계된 형태여야 한다. 백보드는 환자를 보드위에서 안전하게 할 수 있도록 묶을 수 있는 가죽끈이 있어야 한다. 후송하는 요원이 쉽게 들 수 있도록 백보드의 하단쪽에 고정기구가 부착되어 있어야 한다.(<그림 A2-1A>, <그림 A2-1B>참조)

14. 연기에 질식한 환자들을 치료하기 위해 충분한 비상산소와 호흡장비를 사용할 수 있어야 한다.
15. 공항의 의료 비상사태와 관련된 비사고의 대다수는 심장에 관련된 사항이 포함되어 있기 때문에 향상된 인명지원 시스템을 사용할 수 있어야 한다.
16. 비상천막(<그림A2-2>참조) 또는 구호소는 즉시치료(Ⅰ등급-붉은색), 지연치료(Ⅱ등급-노란색) 부상자의 현장치료를 위해 사용된다. 부상자는 현장에서 처리될 수 있고, 안정을 취하고, 병원까지 수송될 수 있다.
17. 구급차는 즉시치료(Ⅰ등급-붉은색) 환자를 위한 구호소로 사용될 수 있다.
18. 비상천막은 조명과 난방장치를 가지고 있어야 한다. 대형 천막은 보통 10명의 중상자를 수용할 수 있고, 기타 필요장비와 함께 대형 다목적 차량에 의해 수송된다.
19. 대형항공기가 포함된 비상사태에 대응하기 위해서 표A2-2에 설명된 일반적인 비상의료품과 장비는 공항에서 사용할 수 있고 외부에서도

사용할 수 있다. <표A2-2>는 현재에 B747, 에어버스와 같은 상업용 항공수송에 사용될 수 있도록 준비된다. 의료품 장비는 공항에 취항하는 가장 큰 항공기를 기준으로 준비한다.

20. 다음은 <표A2-2>에 포함된 일부 항목들을 설명한 것이다.

1) 고정된 매트리스(진공매트리스로 불리기도 함)

가. 이 기구는 매트리스처럼 생긴 플라스틱가방으로 구성되어 있고 아주 작은 공들로 가득 채워져 있다. 매트리스를 공기압력으로 압축시키고 단단하게 하기 위하여 공기흡입기(기계적인 또는 기타)가 사용된다.

나. 매트리스를 압축하기 전에 부분적으로 싸여진 신체일부는 완전히 싸여진다. 머리, 팔다리와 척추는 움직일 수 없게 되서 옆부분의 밧줄을 사용하여 어느 형태의 이송도 가능케 한다. 이 기구는 엑스레이를 통과한다.

다. 규격은 다양하지만 보통 길이는 1.80에서 1.90m 사이이고 폭은 0.80에서 0.90m 사이이다.

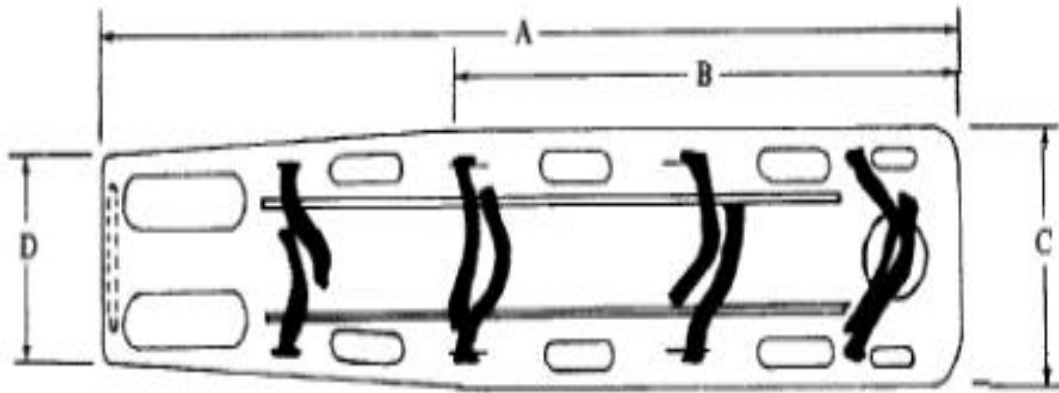
2) 백보드

가. 긴 백보드와 짧은 백보드로 구분된다. 긴 백보드의 대략적인 크기는 <그림 A2-1A>에 나타나 있다. 1.9m의 백보드가 나와 있지만, 1.83m 길이의 백보드가 51cm 폭과 91.5cm 높이의 가장 작은 항공기의 비상문에서 사용할 수 있어야 한다. 7.5cm 폭의 접착테이프가 붙어있는 가죽끈이 다리, 엉덩이, 윗가슴과 머리를 묶기 위해 필요하다.

나. 짧은 백보드의 대략적인 크기는 <그림A2-1B>에 나타나 있다. 7.5 cm 폭의 접착테이프가 붙어있는 가죽끈이 아래가슴과 윗가슴을 묶기 위해 필요하다.

<표 A2-2> 일반적인 비상 공급품 및 장비

수량	종류
500	분류라벨
100	가장 일반적으로 사용되는 구급차에 적합한 들것
10	척추골절환자를 위한 고정 매트리스
10	척추골절환자를 위한 백보드
50	다양한 형태의 골절상을 위한 일반적 또는 부풀릴수 있는 부목
50	10개 꼬리표 1 SET, 지혈패드, 지혈대, 호흡튜브, 가위, 붕대, 소독된 화상팩등으로 구성된 구급킷
20	20명의 부상자를 위한 현장 투약약품, 주입과 산소장비를 포함하고 있는 소생보관함
2-3	심전도 기록계 또는 심전도 장비
2-3	수동 또는 기계적 호흡기
10	동맥주입 팩(보통 염수 또는 헤마셀)
2-3	흡입장비
2	마취약 실린더
300-500	사망자를 위한 플라스틱가방 또는 관



A : 1.90 m

Thickness : 19mm 합판(Plywood)

B : 1.10 m

Head hole : 지름 14cm

C : 0.46 m

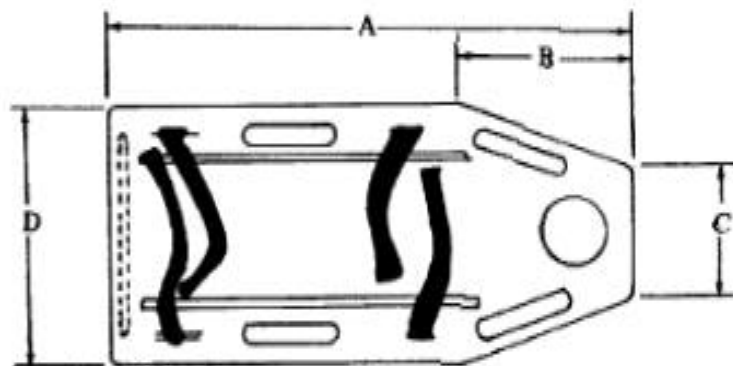
Hand hole : 25cm X 5cm

D : 0.25 m

Foot hole : 25cm X 7.5cm

주 : 백보드를 쉽게 들어 올릴 수 있도록 백보드 하단 쪽에 2.5cm 의 고정기구 부착

<그림 A2-1A> 긴 백보드



B : 0.30 m

Head hole : 지름 11.4cm

C : 0.20 m

Hand hole : 15cm X 3.8cm

D : 0.41 m

주 : 백보드를 쉽게 들어 올릴 수 있도록 백보드 하단 쪽에 2.5cm 의 고정기구 부착

<그림 A2-1B> 짧은 백보드

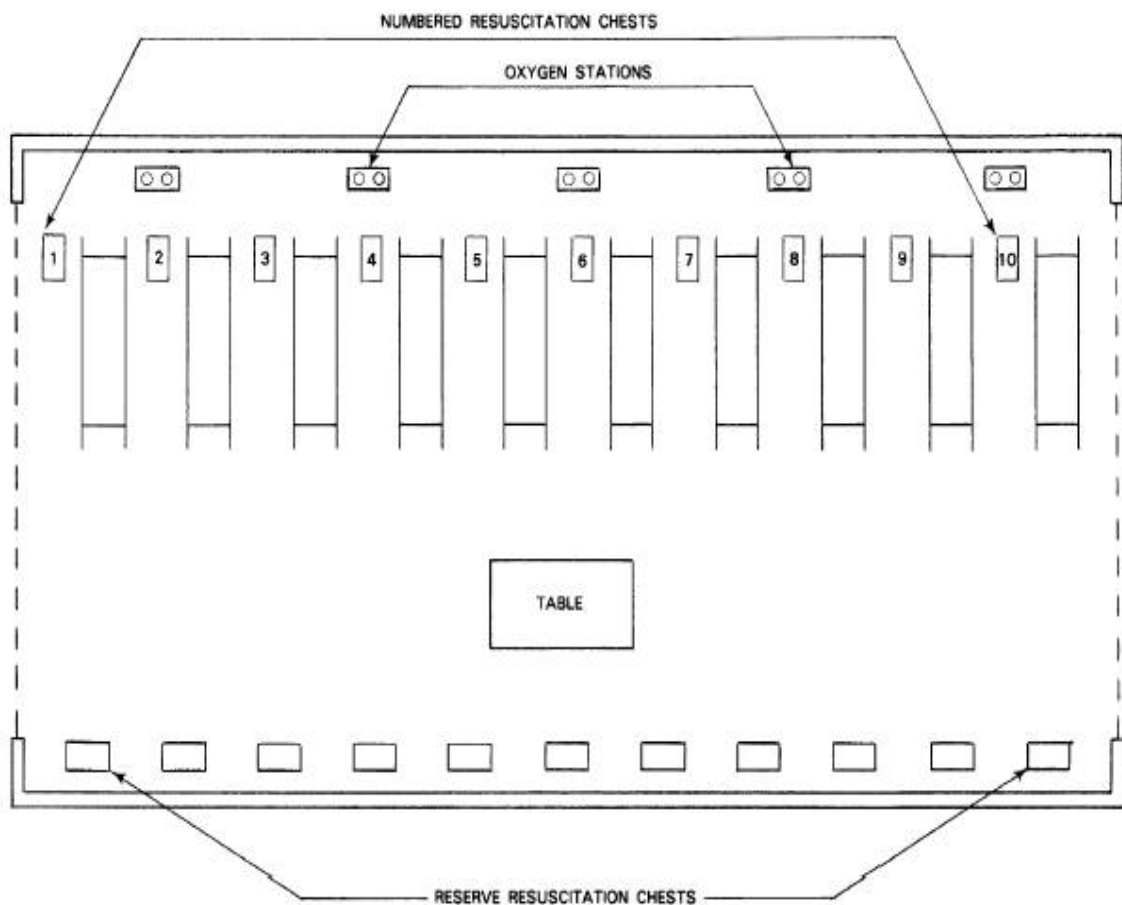
21. 비상 의료통신 시스템. 통신은 공항 비상의료 계획의 1차적인 필수사항이다. 공항 공항의료업무 통신시스템은 비상기간동안 경고 정보를 알려주고 지원 운영을 확보하기 위한 통신을 보장하여야 한다. 병원에서 통신이 없이는 수용해야할 부상자의 수와 증상을 알 수가 없고 구

급차는 치료를 필요로 하는 지역으로 갈 수가 없으며, 사용할 수 있는 공급품을 외부로부터 요구할 수 없으며, 의료 요원들은 부상자가 필요로 하는 장소로 갈 수가 없다.

22. 협정병원은 쌍방향 통신망을 이용하여 다른 기관과 통신할 수 있는 성능을 가지고 있어야 한다. 각 병원은 개별 병원을 호출할 수 있는 성능을 가지고 있고 또는 상황이 발생하면 전 병원을 동시에 호출할 수 있는 성능을 가지고 있어야 한다. 이 성능은 특정 혈액이나 장비가 부족했던 비상사태를 경험한 병원에게는 아주 중요한 것이다. 의료책임자는 협정병원들과 직접 통신할 수 있는 체계를 갖추도록 하는 것이 권고된다.
23. 비상의료 수송시설. 부상자를 사고현장에서 병원으로 후송하는 것은 병원의료요원, 전문의사, 사용할 수 있는 병실을 고려하여야 한다. 각 공항은 일반적인 의료비상사태에 최소 하나의 구급차를 호출하여 사용할 수 있어야 한다. 비상 수송업무를 제공받기 위하여 공항 외부의 구급차 보유기관과의 서면 협정이 체결되어야 한다.
24. 헬기 또는 고정익 항공기와 같은 항공수송장비는 비상탈출기구, 후송 장비 및 의료장비를 병원에서 현장으로 수송하기 위하여 고려될 수 있다.
25. 많은 부상자를 공항 외부의 의료시설로 수송할 필요가 있기 때문에 현장에 도착하는 구급차는 집결지 또는 대기지역에서 지정된 수송 직원에게 보고를 하여야 한다. 이 직원은 수송이 필요한 부상자의 수, 필요한 구급차의 수와 종류, 부상자를 수용할 각 의료시설의 가용성 및 부상자 수용능력들을 확인하는 데 책임을 지고 있다. 복합부상의 경우에 수송책임자(또는 팀의 멤버)는 부상자의 이름과 상처 기록, 탑승 차량과 부상자의 병원으로의 후송 등을 감독한다.
26. 대형 비상상황에서 다른 형태의 운송수단은 구급차를 대체할 수 있

다. 뱅, 버스, 자동차 또는 기타 공항 차량들이 사용될 수 있다. 부상 당하지 않은 사람을 지정된 대기지역으로 이동을 시키기 위한 즉각적인 수송수단으로도 사용할 수 있어야 한다.

27. 공항 및 주변지역의 격자지도가 모든 구조 차량에 비치되어야 한다. 모든 의료시설들은 격자지도 상에 명백히 표시되어 있어야 한다.(제1장 제6절 격자지도 참조)



<그림A2-2> 비상천막

공항 의료치료시설(의료진료소 또는 구급실)

28. 필수 영향을 주는 일반 요소 : 공항 구급실 또는 공항 의료진료소의 필수 영향을 주는 일반적인 요소들이 많이 있다. 고려되어야 할 요소들은 다음을 포함하고 있다.

- 1) 연간 이용 여객의 수 및 공항에 상주하는 직원의 수
- 2) 공항과 그 주변지역의 산업활동
- 3) 의료시설로부터의 거리
- 4) 상호지원 공항의료업무 협정

29. 일반적으로 공항 의료진료소는 공항직원이 1,000명 이상일 경우에 운영을 하고 공항 구급실은 모든 공항에서 운영하도록 권고하고 있다. 공항 의료진료소 또는 구급실의 요원과 시설은 공항 비상계획에 통합되어야 한다.
30. 공항 직원에게 비상의료 치료를 제공하는 것 이외에 공항 의료진료소는 공항 인근에 의료시설이 없다면 공항주변지역의 비상치료를 수행할 수 있다.
31. 공항 의료진료소는 지역 비상업무 기구 및 계획에 포함될 수 있다. 공항 밖 지역의 대형비상사태의 경우에 공항 의료진료소는 의료지원의 지휘를 위한 책임자로서 기능을 수행할 수 있다.
32. 공항 의료시설의 위치 : 시설은 공항터미널, 일반 공공시설, 비상수송장비(구급차, 헬기 등)에 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 부상당한 사람을 공항 청사건물의 혼잡한 지역을 통과하여 이송하여야 하는 문제를 피하여 부지선정을 하여야 한다. 비상차량이 신속히 접근하기 위하여 공항으로 진출입하는 일반 접근 도로를 우회할 수 있다. 의료시설은 공항청사건물의 에어사이드로부터 접근이 이루어지도록 위치를 선정하도록 권고되는데 이것은 비상장비를 방해하는 비 출입 차량을 통제하기가 용이하기 때문이다.
33. 공항 의료시설 직원 : 훈련된 직원의 수와 각 개인이 필요한 전문성의 등급은 공항의 운영규모에 달려 있다. 공항 의료진료소의 직원은 공항 비상계획을 위한 공항의료업무 계획의 핵심을 이루고 있다(또한

계획의 의료분야 이행에 대한 책임이 있다). 적어도 공항구급실에는 높은 등급의 자격이 있는 구급요원이 직원으로 구성되어야 한다.

34. 일반적으로 공항운영시간 중의 다음을 처리할 수 있도록 훈련받은 최소 한명이 근무를 하여야 한다.

- 1) 인공호흡(CPR)
- 2) 외상으로부터의 출혈
- 3) 하임리히 처리(숨막힘)
- 4) 골절 및 비골
- 5) 화상
- 6) 쇼크
- 7) 조산을 포함한 비상 산아 및 신생아의 치료
- 8) 상처에 영향을 미칠 수 있는 일반적인 의료 상태(알레르기, 고혈압, 당뇨, 페이스메이커 등)
- 9) 방사능 물질, 독성 또는 독극물질의 누출에 따른 처리와 보호를 위한 기본방법
- 10) 정신분열증상의 처리
- 11) 독성, 부식, 과민성 쇼크를 위한 인지 및 구급
- 12) 부상자 수송기술

이 사람은 필요시에 병원수송을 명령할 권한이 있고 필요한 수송수단을 준비할 권한이 있다.

35. 공항운영자는 구급실을 위한 배정과 장비설계를 특정공항의 예상되는 수요에 맞춰야 됨에 따라 비상의료 의사의 자문과 지시를 받아야 한다.

36. 공항 의료진료소 장비와 의료품은 진료를 담당하고 있는 의사 또는 부서에 의해서 결정되어야 한다. 항공기 비상사태에 대응하는 것이 주요한 문제임을 기억하여야 한다.

37. 공항 의료시설은 심장마비와 기타 형태의 부상과 산업재해와 관련된 질병을 다룰 수 있도록 장비를 갖추어야 한다. 만일 약이 유지되어진다면 완전한 안전을 보장하도록 준비하여야 한다.
38. 연기에 질식한 환자를 다룰 수 있도록 충분한 비상산소와 호흡장비가 준비되어야 한다.
39. 공항에서 사고와 관련 없는 의료비상사태의 대다수가 심장마비를 포함하고 있기 때문에 산소, 산소공급기와 기타 심장치료에 관련된 장비들을 포함한 응급처리시스템이 사용될 수 있어야 한다. 추가로 구급장비(의약품, 여러종류의 붕대와 부목, 수혈장비, 화상 및 분만기구를 포함한), 체인, 로프, 쇠지렛대와 금속절단기 등을 사용할 수 있어야 한다.

의료시설이 없는 공항

40. 의료시설(진료소 또는 구급실)이 없는 공항에서 공항운영자는 공항운영시간동안 모든 활동을 처리할 수 있는 향상된 구급법을 교육받은 충분한 인원을 가용할 수 있도록 준비하여야 한다. 이들 공항에서 구급을 위한 장비는 최소한 비상의료가방을 구성되어야 한다. 이 가방은 지정된 공항 비상사태 차량에 의해서 운반되어 쉽게 사용할 수 있어야 하고 적어도 다음 사항들을 포함하고 있어야 한다.
 - 4개의 스파이크가 달린 하나의 플라스틱 시트(1.80m x 1.80m)
 - 7개 지혈제(1팩은 3개, 1팩은 4개)
 - 붕대 2필드(45cm x 56cm, 56cm x 91cm)
 - 10개 복부패드(2개짜리 5팩)
 - 40개의 10cm x 10cm 거즈패드(10개짜리 4팩)
 - 2개의 지혈대
 - 1개의 인공통풍로
 - 3개의 일회용 통풍로(각각 2번, 4번, 5번)

- 2개의 도뇨관과 함께 1개의 진공 주사기(12번, 14번FR)
- 2개의 대형 붕대가워
- 25번GA 1.6cm 바늘에 20개의 일회용 주사기
- 12개의 붕대 팩(15cm 2개, 7.5cm 4개, 5cm 6개)
- 12개의 알콜 스펀지 팩
- 거즈 붕대 4롤(7.5cm 2개, 5cm 2개)
- 접착테이프 2롤
- 4개의 바셀린거즈 붕대(15cm x 91cm)
- 100개들이 밴드 상자
- 1개의 혈압커프와 거즈
- 2개의 클립보드(22cm x 28cm)
- 6개의 연필
- 충분한 수의 부상자 인식표(별표7 참조)
- 부풀릴 수 있는 부목 1SET
- 1개의 호흡튜브
- 1개의 짧은 척추보드
- 1개의 후레쉬
- 2개의 목보호대
- 1개의 바이트스틱 췌기
- 1개의 일회용 산과 도구
- 1개의 고정 매트리스